

usuarios_db · ms-usuarios

usuario

id PK : bigint
 username **UQ** : varchar(60)
 nombre : varchar(120)
 password_hash : varchar(72)
 rol : varchar(20) CHECK
 activo : boolean
 creado_en : timestamp

canchas_db · ms-canchas

cancha

id PK : bigint
 nombre : varchar(120)
 deporte : varchar(20) CHECK
 hora_apertura : time
 hora_cierre : time CHECK
 activa : boolean

bloqueo_mantenimiento

id PK : bigint
 cancha_id : bigint FK
 desde : timestamp
 hasta : timestamp CHECK
 motivo : varchar(200)

reservas_db · ms-reservas

reserva

id PK : bigint
 cancha_id **ref** : bigint
 usuario_id **ref** : bigint
 fecha : date
 hora_inicio : time
 hora_fin : time CHECK
 estado : varchar(20) CHECK
 creada_en : timestamp
 cancelada_en : timestamp

configuracion

clave PK : varchar(60)
 valor : varchar(120)

cancha_id
 (sin FK)

FK

usuario_id · referencia lógica, sin clave foránea: cruza la frontera de base

reserva_sin_solape · EXCLUDE USING GIST
 sobre (cancha_id, tsrange(fecha + hora, '[]'))
 WHERE estado = 'CONFIRMADA';

Implementa RN-02 también ante peticiones concurren-
 tes:
 es lo que ninguna comprobación previa puede garantizar.

- clave foránea, dentro de una misma base
- - - → referencia lógica, cruza la frontera entre bases

Las referencias que cruzan la frontera no pueden ser claves foráneas: apuntan a tablas de otra base, a la que esa conexión ni siquiera llega. Las valida BOOKINGSERVICE llamando a MS-CANCHAS antes de persistir, y por eso una reserva sobre una cancha inexistente se rechaza con 404 en lugar de quedar registrada.